

(7.1) Matice lineárního operátoru  $f$  na  $\mathbb{R}^{10}$  vzhledem k bázi  $B = (b_1, \dots, b_{10})$  je matice v Jordanově tvaru s třemi bloky příslušnými vlastním číslu 0, první velikosti 5, druhá velikosti 3 a třetí velikosti 2.  
Pro každé  $i, j \in \mathbb{N}$  určete dimenzi a najděte pomocí báze  $B$  nějakou bázi prostoru

$$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j).$$

Pro lepší názornost si rozepíšeme Jordanovy řetězky pro tuto matici.

$$\begin{bmatrix} f \\ 1 \end{bmatrix}_B = \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & 0 & 1 & \\ & & & 0 & 1 & \\ 0 & & & & & 0 & 1 & & \\ & & & & & & 0 & 1 & \\ & & & & & & & 0 & 1 & \\ & & & & & & & & 0 & 1 & \\ & & & & & & & & & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \bullet &\mapsto \bullet \mapsto \bullet \mapsto \bullet \mapsto \bullet \mapsto \bullet \mapsto \bullet \\ \bullet &\mapsto \bullet \mapsto \bullet \mapsto \bullet \mapsto \bullet \\ \bullet &\mapsto \bullet \mapsto \bullet \end{aligned}$$

Pro představení si sepišeme dimenze vlastí.

$$\begin{array}{c|c|c} \text{Ker } f^i & i & \dim \\ \hline 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 6 \\ 3 & 3 & 8 \\ 4 & 4 & 9 \\ 5 & 5 & 10 \end{array} \quad \begin{array}{c|c|c} \text{Im } f^j & j & \dim \\ \hline 1 & 1 & 7 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 3 & 2 \\ 4 & 4 & 1 \\ 5 & 5 & 0 \end{array}$$

Najdeme obecný vzorec pro zjištění dimenze tohoto prostoru a také pro nalezení báze pro  $i$  a  $j$ . Nejprve si rozmyslíme, jak by vzorec pro dimenzi vypadal pro 1 Jordanovu buňku (1 řetězek).

Jelikož vektory v jádře začínají pro  $\text{Ker } f^i$  počátečním vektorem a při zvětšování  $i$  se přidávají do jádra vektory směřem ke koncovému vektoru řetězku a jelikož vektory obráz jsou pro  $j=1$  všechny v řetězku kromě koncového a rostoucím  $j$  ubývají právě od koncového, bude dimenze rovna dimenzi menšího z těchto podprostorů. Dimenze  $\text{Ker } f^i$  je na základě výše popsaného rovna  $i$ . Dimenze  $\text{Im } f^j$  je pro  $j=1$  a délku řetězku  $k$  na základě výše zmíněného rovna  $k-1$  a vždy když  $j$  je o 1 větší dimenze je o 1 menší. Tedy  $\dim \text{Im } f^j = k-j$ . Tím pádem  $\dim(\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^j) = \min(i, k-j)$ , ale dimenze nemůže být záporná, tato tedy platí pouze pro  $k \geq j$ . Aby to platilo obecně, musíme ošetřit, že výraz vpravo bude kladný, čehož docílíme přidáním  $\max$  s 0 takto:  $\dim(\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^j) = \min(i, \max(0, k-j)) \rightarrow$  tato je vzorec pro výpočet dimenze  $(\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^j)$  1 Jordanovy buňky. My v tomto případě máme 3 Jordanovy buňky, kde  $k_1=5, k_2=3, k_3=2 \rightarrow$  vzorec pro tento případ bude

$$\text{vypadat takto: } \dim(\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^j) = \min(i, \max(0, 5-j)) + \min(i, \max(0, 3-j)) + \min(i, \max(0, 2-j))$$

Pro nalezení báze pro  $i, j$  si označíme dimenze jednotlivých Jordanových buněk:  $d_1 = \min(i, \max(0, 5-j))$

$$d_2 = \min(i, \max(0, 3-j))$$

$$d_3 = \min(i, \max(0, 2-j))$$

Bázi  $C$  prostoru  $(\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^j)$  tvoří vektory:  $\vec{b}_1$  až  $\vec{b}_{d_1+1}$  pokud  $d_1 \neq 0$ ,  $\vec{b}_6$  až  $\vec{b}_{d_2+1}$  pokud  $d_2 \neq 0$ ,  $\vec{b}_9$  až  $\vec{b}_{d_3+1}$  pokud  $d_3 \neq 0$ .

V případě, že  $d_1=0$ , žádný z vektorů  $\vec{b}_1$  až  $\vec{b}_{d_1+1}$  v bázi není

$d_2=0$ , žádný z vektorů  $\vec{b}_6$  až  $\vec{b}_{d_2+1}$  v bázi není

$d_3=0$ , žádný z vektorů  $\vec{b}_9$  až  $\vec{b}_{d_3+1}$  v bázi není